

情報セキュリティ について

1 年 情報

インターネット、
スマホの危険な答

考えてみよう

情報セキュリティを脅かすさまざまな問題

3

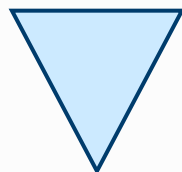
①サイバー犯罪

ネットワークやコンピュータを悪用した犯罪の総称

表 サイバー犯罪の例

(② 不正アクセス)

他人のユーザーID、パスワードを無断で使用して不正にネットワークにアクセスする、なりすまし行為など



③ブルートフォース攻撃 (総当たり攻撃)

辞書や類推した文字列を総当たりで試し、他人のパスワードを割り出す攻撃

パスワードの強度をチェックしよう

4

- プリントによく使うパスワードを書き出してみよう
- 下のサイトから強度を調べよう。総当たり攻撃を受けたらどれくらいで解読される？
- <https://idprotect.trendmicro.com/ja-jp/vault/tool/password-check>

パスワードの注意点

5

パスワードの作成・管理のポイント

- ・ 望ましいパスワード

他人に意味がわからない文字列

英字、数字、記号をまぜる

英字は大文字と小文字をまぜる

- ・ 望ましい管理

自分自身で記憶する

メモする場合は人目につかない

場所に保管する

- ・ 危険なパスワード

生年月日などの個人情報

英単語

人名、数字のみ

短すぎる

- ・ 危険な管理

パソコンのそばにメモを貼る

共用の端末のウェブブラウザに

入力履歴を記憶させる

サイバー犯罪を可視化すると

6

- 可視化映像

考えてみよう

7

・なぜ日本がこんなに狙われるのでしょうか？

①セキュリティがそんなに強くない

②トヨタなどお金を持っている企業が多い

④クラッキング

不正にコンピュータに侵入し、データを破壊・消去したり、盗みだしたりする行為

クラッカー

クラッキングを行う人

セキュリティ上の弱点を見つけたり、ユーザ ID やパスワードをコンピュータで手あたり次第に入力したりして、不正アクセスを行おうとする

クラッキング？ハッキング？

9

- ・最近よく聞くハッキングという言葉

→ハッキングは一般的に技術的な知識を活用してシステムやネットワークにアクセスする行為全般を指し、その目的や行動によっては**良いものと悪いものがあります**。一方、クラッキングは**主に悪意を持って**システムに不正にアクセスする行為を指し、法的な問題やセキュリティの脅威となります。

急上昇【アノニマス】ハッキング
ロシアのテレビ局で…なぜ？

【アノニマス】



(⑤) DOS攻撃) ・ ・ 故意に起こしたアクセス集中によって、サーバーダウンを狙う攻撃

Dos 攻撃



DOS攻撃の映像をご覧ください



(⑥) ランサムウェア) . .

感染したコンピューターのデータを読み出せないようにしたりシステムを利用不能にさせたりする。この制限を解除するために身代金（ランサム）の支払いを要求する。

HELLO CAPCOM !

2025年7月～9月

7月、保険会社からの調査業務を請け負う株式会社審調社がランサムウェア攻撃を受け、取引関係のあった複数の保険会社から二次被害の可能性が言及されました。また、8月にはBPO※事業を展開するアクリーティブ株式会社がランサムウェア攻撃を受け、この事例でも複数の取引先組織から二次被害に関する発表が出されています。

※ビジネス・プロセス・アウトソーシング。

8月には、ECサイト事業を展開する株式会社駿河屋がWebサイトに不正アクセス被害による約3万件の情報漏洩を公表したほか、9月にはアサヒグループホールディングス株式会社（アサヒGHD）が、サイバー攻撃による一部生産活動の停止を公表、その後ランサムウェア攻撃による150万件以上の情報漏洩の可能性と今後の復旧策について記者会見を行いました（記者会見は11月）。アサヒGHDの事例は、セキュリティインシデントを起因とした事業の停止により、取引先のみならず競合企業の生産活動にも影響を与えた事例でもあり、CEO自ら「サイバーセキュリティに経営層が積極的に関わることの重要性」を訴える事案となりました。

2025年10月～11月

10月、流通大手のアスクル株式会社がランサムウェア攻撃を受け、同社の物流サービスの一部停止を公表しました。本案件もアサヒGHDと同様に、多方面での取引先への影響が大きく、同社は12月上旬から本格的に事業活動の復旧を行っています。

11月には、株式会社日本経済新聞社がコミュニケーションツールSlackのアカウントを侵害される不正アクセス被害を公表しました。従業員の私用端末のマルウェア感染によるアカウント侵害と見られ、リモートワークとSaaSサービスへのセキュリティ強化の必要性が強く再認識された事例となりました。

マルウェアについて

16

①マルウェア

コンピュータに何らかの被害を及ぼすように、
悪意をもってつくられたプログラムの総称

① (トロイの木馬)

- ・ 自分自身で繁殖しない
- ・ 偽装して活動する



② (ワーム)

- ・ 自分自身で繁殖する
- ・ 単独で活動する

③ (ウイルス)

- ・ 自分自身で繁殖する
- ・ 他のファイルやシステムに寄生して活動する

知っていますか？

17

- ・トロイの木馬の由来となった歴史的な出来事は何でしょう？

マルウェアの種類について

18

(④ **スパイウェア**) は気づかないうちに、
個人情報収集し、第三者に送信する。
④にはキーボードからの入力を記録・監視する
(⑤ **キーロガー**) が悪用されることもある。

- ・本来プログラム開発時に、プログラムのミスや不具合などを調べるためのもの
- ・インターネットカフェなどのパソコンに**スパイウェア**としてしかけられることも



⑥クッキー

ウェブサイトを利用したときに、利用者が入力したユーザIDやパスワードなどの情報をパソコンに保存させておき、

次にそのウェブサイトが利用された際に、それまでに入力された情報を読みだすしくみ

例) スタサプのログインなど

便利な機能であるが、悪用されることで、個人情報 that 抜きとられる危険もある

信頼できるサイト以外では、クッキーをブロックする、
といった設定をする必要がある

クッキーの例

20

スタディサプリ for TEACHERS



ログイン

ログインIDとパスワードを入力してください。

ログインID

22739651

パスワード

.....

☐

ログインしたままにする

[パスワードをお忘れの場合](#)

※ 本サービスのため、共用のパソコンやタブレット等では、このチェックを外してください。ブラウザを閉じると自動的にログアウトされます。

[利用規約](#) 及び [プライバシーポリシー](#)

上記に同意してログイン



Googleアカウントでログイン



Microsoftアカウントでログイン

仮パスワードをお持ちの方・登録手続きが終わっていない場合はこちらへ

[Google Workspace・Googleアカウントのご利用について](#)

[Microsoftアカウントのご利用について](#)

情報セキュリティとは

21

コンピュータへの不正なアクセスによりデータの破壊、ネット詐欺 など・・・

インターネットに関連したさまざまな事件も数多く起きている

①情報セキュリティ

(セキュリティ)

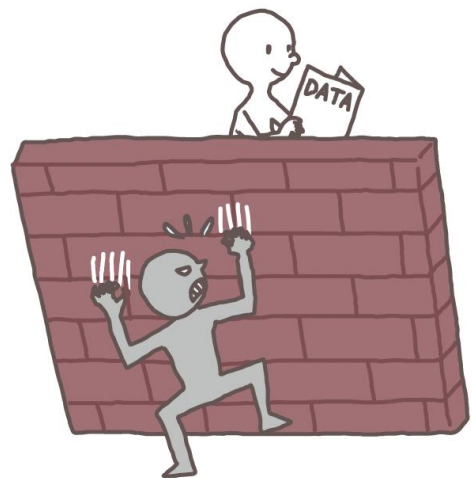
悪意ある行為やその他の突発的な事故などから、
個人情報やデータ、コンピュータシステムを安全に守り、
コンピュータを使ったさまざまな活動が
安全かつ正当にできる状態を維持すること

情報セキュリティの3要素

22

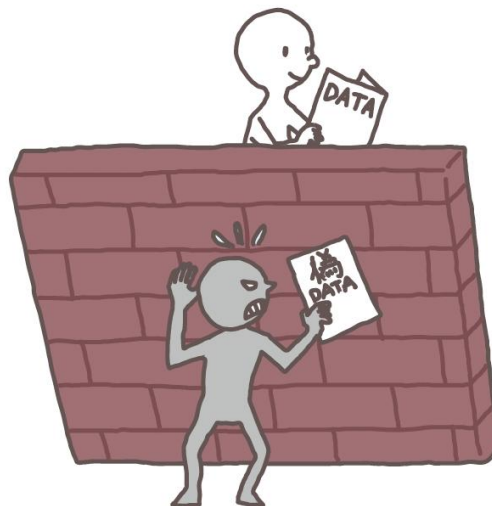
情報セキュリティにはいくつかの性質があり、これらのどの性質が失われても、安全であるとはいえない

②機密性



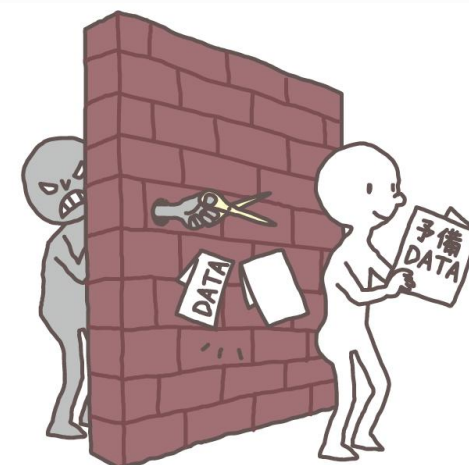
情報の漏えいを防ぐ

③完全性



情報の改ざんを防ぐ

④可用性



必要な時に、中断することなく
情報にアクセスできること

図6 情報セキュリティの3要素（機密性、完全性、可用性）

その他の要素は？

23

表6 情報セキュリティの性質

機密性	許可された人だけが情報にアクセスできること
完全性	情報が破壊されていたり、改ざんされていたりしていないこと
可用性	情報を使いたいときにいつでも使えること
真正性	情報やユーザが本物であると確認できること
責任追跡性	何が起こったかを後から追跡できること
信頼性	想定した通りの結果が得られること
否認防止性	情報システム上で起きたことを、後になって否認されないように証明できること

アクセス制御

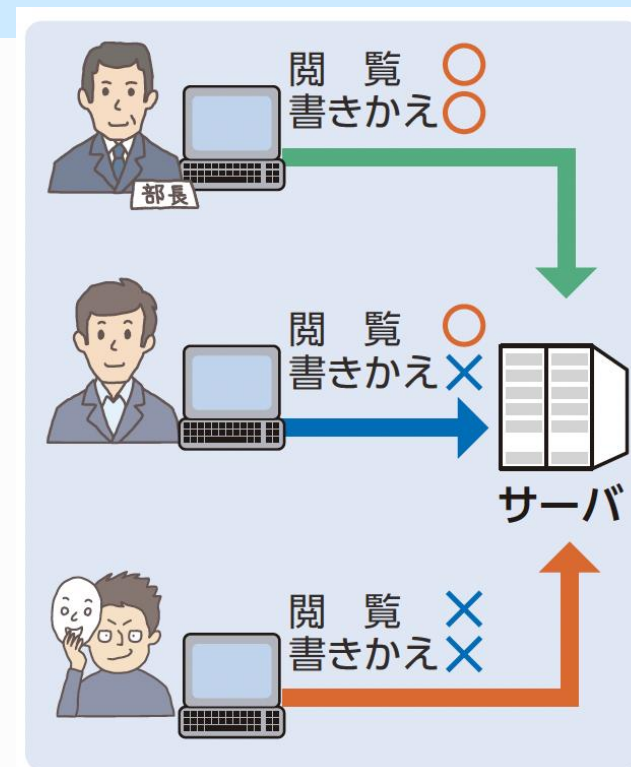
24

① アクセス制御

特定の利用者だけがコンピュータシステムやデータを扱うことができるように制限すること

ブログや SNS では・・・

情報や記事の内容に応じて、適切な公開範囲を設定することが望ましい



コンピュータをインターネットにつなぐと・・・

- 世界中のコンピュータからのアクセスできるようになる
- パスワード情報がもれてしまっているかもしれない
- ソフトウェアのセキュリティ上の弱点を通じて不正にアクセスされることもある

②ファイアウォール

外部からネットワークに不正にアクセスされて、コンピュータ上のデータを不正に取得されたり、破壊されたりすることを防ぐためのしくみ

ファイアウォール

26

ファイアウォールは・・・

- ネットワークの出入り口に設置
- 内部のネットワークと外部のネットワークを分離する境界をつくる
- 境界では、さまざまな**アクセス制御**が行われる

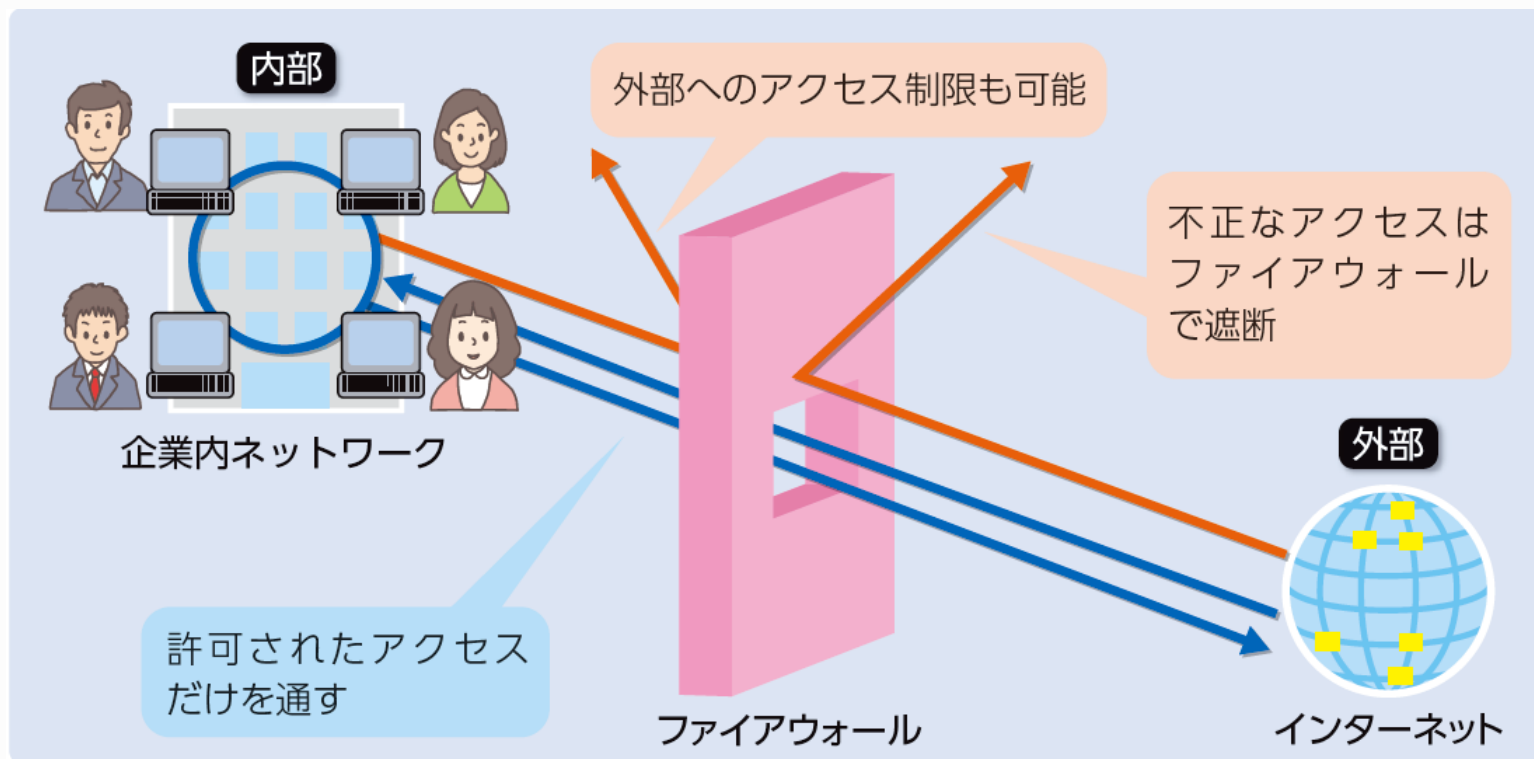


図15 ファイアウォール

③ウイルス対策ソフトウェア

コンピュータウイルスへの感染の**予防**と、
感染したウイルスを**駆除**するためのソフトウェア

ウイルス対策ソフトウェアは・・・

さまざまなウイルスに関するデータをもとにして、ウイルスが感染している（潜伏している）可能性のあるプログラムやデータをチェック



ウイルスをとり除いたり警告を表示したりする

④フィルタリング

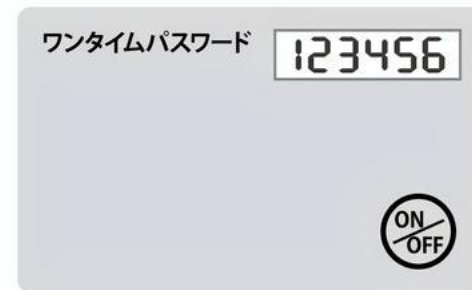
主に未成年者の違法・有害なウェブサイトへのアクセスを制限し、安心してインターネットを利用できるよう手助けするサービス



様々な認証方法について

29

- 毎回パスワードが代わり一度しか使えない
(ワンタイムパスワード)
- 人間固有の身体的特徴を用いたバイオメトリクス認証 (指紋認証、顔認証など) などがある。



身近に起こるサイバー犯罪

30

①架空請求

身に覚えのない請求が電子メールなどで送られてきたり、ウェブページ上に表示されたりするもの

身に覚えのない請求が届いたら、**まず架空請求と考えてよい**

架空請求に返答すると・・・

- 人物が実在すること
- 自分の個人情報を知られることに

架空請求は
無視することが重要

しつこい場合などは、警察や国民生活センターなどに相談する

身近に起こるサイバー犯罪

31

②フィッシング詐欺

金融機関や有名な会社を装ってメールを送り、
偽のウェブサイトへと誘導し、パスワードやクレジットカード
番号などの情報を不正に入手する詐欺

ユーザ ID やパスワードの入力を求める
メールがきた場合は・・・

その真偽を確認
しなければならない

✉ 偽メール受信

差出人：〇× 銀行
件名：パスワード変更のお願い

いつも〇× 銀行をご利用頂き、
誠にありがとうございます。

<http://〇×bank.co.jp>

からパスワード変更をお願いします。

W 偽のサイトに誘導

〇× 銀行お客様登録画面

名前 **[必須]** 〇〇 太郎

住所 **[必須]** 東京都千代田区〇〇 〇-〇-〇

□座番号 **[必須]** 03-1234-5678

クレジット番号 **[必須]** 8765432123456789

個人情報
流出!

図16 フィッシングの例



“気付かぬうちに” Amazon 乗っ取り注文

あなたのアカウントは大丈夫？



フィッシングサイト見分けられる？

セキュリティ対策を見直しませんか？ 詳細は[こちら](#)
楽天IDログイン時に送信される通知メールについて 詳細は[こちら](#)

Rakuten このサービスをご利用になるにはログインしてください。

楽天会員ログイン

ユーザID 
<半角英数字>

パスワード 
<半角英数字>

ログイン

[個人情報保護方針](#)に同意してログイン (2022年3月31日改定)
ご自身の端末でない場合、[シークレットモードを使用](#)  して
ログインしてください。

 [ユーザID](#)  合
 [ヘルプ](#)

本物



“気付かぬうちに”Amazon乗っ取り注文

セキュリティ対策 あなたのアカウントは大丈夫？
楽天IDログイン時に送信される通知メールについて 詳細は[こちら](#)

Rakuten このサービスをご利用になるにはログインしてください。

楽天会員ログイン

ユーザID 
<半角英数字>

パスワード 
<半角英数字>

ログイン

[個人情報保護方針](#)に同意してログイン (2022年3月31日改定)
ご自身の端末でない場合、[シークレットモードを使用](#)  して
ログインしてください。

 [ユーザID・パスワー](#)
 [ヘルプ](#)

偽物

次のものを見分けてみよう①

34

件名：新しいログインがありました

本文：

あなたのInstagramアカウントに新しいログインがありました。

日時：2025年12月17日 09:15

場所：和歌山、日本

端末：iPhone 14

心当たりがない場合は、すぐにパスワードを変更してください。

[パスワードを変更] (<https://instagram.com/accounts/password/change>)

次のものを見分けてみよう②

35

件名：セキュリティ警告：アカウント停止の可能性

本文：

Instagramセキュリティチームからのお知らせです。

不審なログインが検出されました。**24時間以内に確認しない場合、
アカウントが停止されます。**

確認はこちら：

<https://instagram.com.securty-login.help>

ヘルプセンター：<https://help.instagram.com>

次のものを見分けてみよう③

36

件名：著作権違反の報告について

本文：

あなたの投稿に著作権違反の報告がありました。

異議申し立てを行わない場合、アカウントが制限されます。

異議申し立てはこちら：

<https://instagram.com.copyright-appeal.com.info>

詳細：<https://help.instagram.com>

次のものを見分けてみよう④

37

件名：Instagram公式キャンペーン

本文：

今なら**無料でフォロワーを1000人増やせます！**

キャンペーンは本日限り。

参加はこちら：

<https://instagram.com.followers-gift.net.jp>

公式ヘルプ：<https://help.instagram.com>

身近に起こるサイバー犯罪

38

③ソーシャル・エンジニアリング

会話を盗み聞きしたり、メモを盗み見たりするなどの方法で、ユーザ ID やパスワード、暗証番号など、他人のコンピュータやネットワークへ不正侵入するための手がかりを得ること

ソーシャル・エンジニアリングは・・・

コンピュータの技術的な対策だけでは
防ぐことができない点に注意が必要

出典：名探偵コナン 第673話「探偵たちの夜想曲(推理)」

※イメージです。



(中略)

ソーシャルエンジニアリングの例

40

なりすまし

「〇〇へアクセスするパスワードを忘れてしまった。今すぐ必要なので教えてほしい」などと、本人になりすまして電話するなどして、情報入手する。

ピギーバック (piggybacking)

鍵のかかった建物や部屋に、関係者、業者、同伴者などを装って侵入する。

ショルダーハッキング (shoulder hacking)

コンピュータを操作している人の肩越しにのぞき見をして、パスワードや暗証番号などの情報を盗みだす。



トラッシング (ゴミ箱あさり)

ゴミ箱をあさって、捨てられた機密情報をさがしだす。廃棄されたディスク、コンピュータ、SDカード、携帯電話や破り捨てられた書類などから情報を修復する。

スケアウェア (Scareware)

PCの画面上に「ウイルスに感染しました」や「セキュリティに問題があります」といった警告文を表示して恐怖心をあおり、ウイルス対策ソフトウェアやサービスを購入させる。